

Traitement du signal

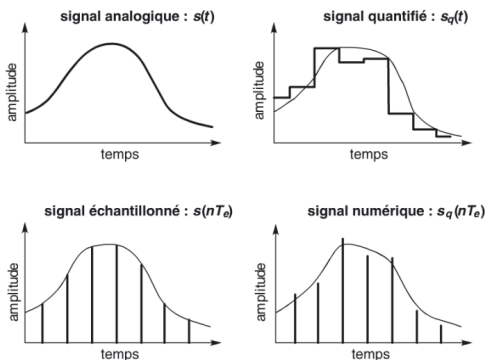
David Darras

18/05/2024

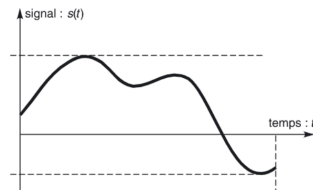
1 Introduction et bases théoriques 1.2 Représentation d'un signal

1.1 Définitions

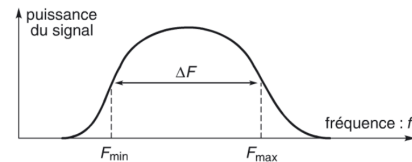
- **Signal** = Représentation physique de l'information.
Ex: Onde acoustique, signal radioélectrique, vidéo, etc.
- **Bruit** = Tout phénomène perturbateur gênant l'interception d'un signal.
Ex: Bruit de fond causé par une conduction électrique, bruit thermique, bruit de grenaille, interférences, etc.
Rapport signal-bruit S/B = Caractérise la dégradation d'un signal par un bruit non informatif. Si $x(t) = s(t) + b(t)$ alors $RSB_{dB} = 10 \log_{10}(\frac{W_s}{W_b})$
- **Traitement du signal** = Discipline technique qui vise à élaborer (= synthèse + modulation + codage) et interpréter (= filtrage + détection + analyse) des signaux en s'appuyant sur des ressources électriques, informatique et physique.
- **Capteur/Transducteur** = Transforme des grandeurs physiques en signaux analogiques électriques (= tension/courant).
Dispositif inverse = **actionneur/récepteur**.
Ex: CAN (= Convertisseur Analogique-Numérique), Échantillonneur-bloqueur, etc.
- **Numérisation d'un signal** = Échantillonnage + Quantification = Passer d'un signal à temps et amplitudes continus à un signal à temps et amplitudes discrets.
Processus inverse = La **restitution** ou l'**interpolation**.



- En pratique, un signal physique réel a une énergie, une amplitude et un spectre bornés. De plus, il est continu temporellement et causal (i.e $\forall t < 0, s(t) = 0$).
- En théorie, un signal peut avoir une énergie et un spectre infinie, des discontinuités, être non causal et à valeurs complexes : $s(t) = Ae^{j\omega t}$
- La **représentation temporelle** regroupe les **signaux déterministes** qu'on peut décrire avec une équation/modèle mathématique et les **signaux aléatoires/probabilistes** qui sont imprévisibles comme le bruit.
Exemple de signal périodique déterministe: $s(t) = A \sin(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$ où A = Amplitude, φ = Phase, T = Période, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ = Pulsation et $f = \frac{1}{T}$ = fréquence.

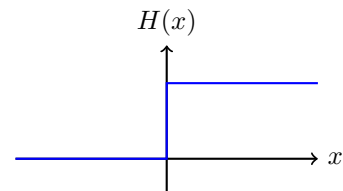


- La **représentation fréquentielle** est donnée par la distribution de l'amplitude, de la puissance ou l'énergie d'un signal en fonction des fréquences qui composent le signal, on parle alors du **spectre du signal**.



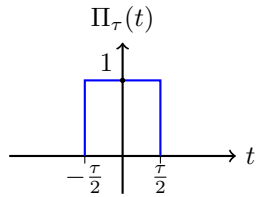
- **Fonction Heaviside / échelon unité:**

$$u = H : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$



- **Porte de largeur τ :**

$$\Pi_\tau : t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-\frac{\tau}{2}, +\frac{\tau}{2}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



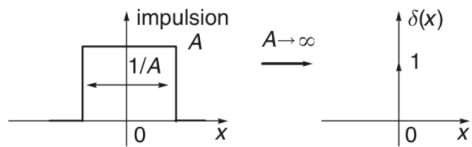
- **Pic/Impulsion de Dirac** : Distribution

vérifiant $\delta(x) = 0$ pour $x \neq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$,

$$\delta(t) = \lim_{A \rightarrow +\infty} A \cdot \Pi\left(\frac{t}{A}\right), \quad f(x)\delta(x-x_0) = f(x_0)\delta(x-x_0),$$

$$f(x) * \delta(x-x_0) = f(x-x_0)$$

$$\text{et } \int_{-\infty}^t \delta(\theta) d\theta = u(t) \iff \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$



2 Transformations de Fourier

2.1 Définitions

- Soit $s(t)$, un signal **périodique** de période $T_0 = \frac{1}{F_0}$. Alors

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(2\pi n F_0 t) + b_n \sin(2\pi n F_0 t))$$

avec

$$\forall n \geq 0, a_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) \cos(2\pi n F_0 t) dt$$

$$\forall n \geq 1, b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) \sin(2\pi n F_0 t) dt$$

, les coefficients de Fourier.

Remarque: On appelle $\frac{a_0}{2} = \overline{s(t)}$ la **composante continue / valeur moyenne**.

Soit en forme complexe :

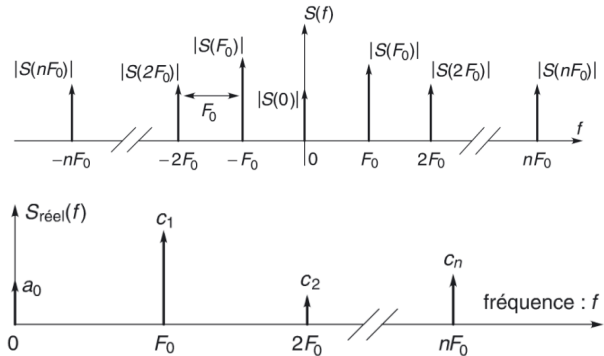
$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(nF_0) e^{j2\pi n F_0 t}$$

avec

$$S(nF_0) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) e^{-j2\pi n F_0 t} dt = \frac{1}{2} (a_n - j b_n)$$

Remarque: $S(nF_0) = |S(nF_0)| e^{j\varphi_n}$ avec $|S(nF_0)| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ et $\varphi_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$.

- **Spectre en fréquence** = Représentation constituée de la composante continue en $f = 0$, d'une fondamentale $f = F_0$ et d'harmoniques $f = n \times F_0$.



Attention: Les fréquences négatives n'ont pas de sens physique!

- Soit $s(t)$, un signal **non périodique** alors sa transformée de Fourier est

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

et sa **transformée inverse** est donnée par :

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{+j2\pi f t} df$$

Remarque: On fait comme si $s(t)$ serait un signal périodique mais avec une période infinie grande.

- Il existe une correspondance unique entre le domaine temporel $x(t)$ et le domaine fréquentiel $X(f)$, donné par la transformée de Fourier : $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} X(f)$.

2.2 Propriétés

- **Linéarité:** $\alpha x(t) + y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} \alpha X(f) + Y(f)$
- **Parité :** Si x est paire (resp. impaire), alors $b_n = 0$ (resp. $a_n = 0$), donc $X(nF_0) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(2\pi n F_0 t) dt$ (resp. $X(nF_0) = \frac{-j}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(2\pi n F_0 t) dt$)
- **Symétrie**

$x(t)$	$X(f)$
réelle paire	réelle paire
réelle impaire	imaginaire impaire
réelle	p.réelle paire et p.imaginaire impaire
imaginaire paire	imaginaire paire
imaginaire impaire	réelle impaire
imaginaire	p.réelle impaire et p.imaginaire paire

- **Translation temporelle:** $x(t - \theta) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} X(f)e^{-j2\pi\theta f}$
- **Translation fréquentielle:**
 $X(f - \nu) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} x(t)e^{+j2\pi\nu t}$
- **Conjugué :** $\bar{x}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} \bar{X}(-f)$
- **Homothétie/Contraction :**
 $x(\alpha t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{\alpha}\right), \alpha \neq 0$
- **Dérivation :** $\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} (j2\pi f)^n X(f)$

2.3 Signaux de référence

$x(t)$	$X(f)$
$A \sin(2\pi F_0 t)$	$\frac{jA}{2}(\delta(f + F_0) - \delta(f - F_0))$
$A \cos(2\pi F_0 t)$	$\frac{A}{2}(\delta(f + F_0) + \delta(f - F_0))$
$A.e^{j2\pi F_0 t}$	$A.\delta(f - F_0)$
$A.\delta(t - T_0)$	$A.e^{-j2\pi f T_0}$
$\Pi(t)$	$\frac{\sin(\pi f)}{\pi f}$
$\Lambda(t)$	$\left(\frac{\sin(\pi f)}{\pi f}\right)^2$
$Ae^{-\alpha t }, a > 0$	$\frac{2A\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$
$Ae^{-\alpha t^2}$	$A\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}e^{-\frac{(\pi f)^2}{\alpha}}$

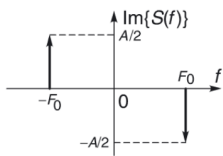


Figure 2.4 - Représentation spectrale bilatérale d'un signal sinusoïdal.

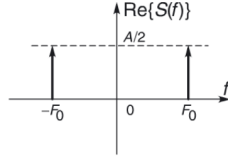
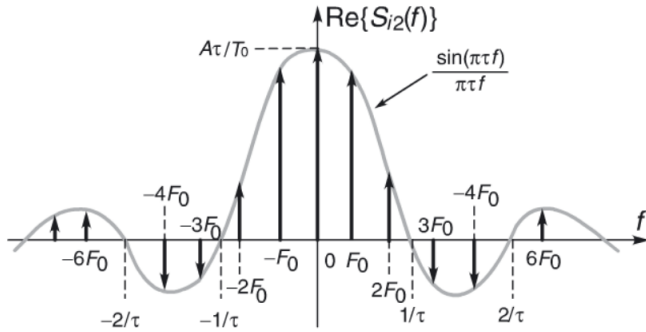


Figure 2.5 - Représentation spectrale bilatérale d'un signal cosinusoidal.



3 Système de transmission

3.1 Définitions

- **Système de transmission (ST)** = Transforme un signal d'entrée $e(t)$ en un signal de sortie $s(t)$.
Notation: $e(t) \xrightarrow{\mathcal{ST}} s(t)$.
- Un ST est dit **linéaire** si $\alpha e_1(t) + e_2(t) \xrightarrow{\mathcal{ST}} \alpha s_1(t) + s_2(t)$

- Un ST est dit **stationnaire** si son comportement est indépendant de l'origine du temps : $e(t - \theta) \xrightarrow{\mathcal{ST}} s(t - \theta)$
- **Réponse impulsionnelle** $h(t)$ d'un filtre = Sortie d'un signal de durée finie dont l'entrée du système de transmission linéaire, continu et stationnaire est une impulsion brève. Dès lors, on a :

$$e(t) \xrightarrow{\mathcal{ST}} s(t) = (e * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

ou $*$ désigne l'opération de **convolution**.

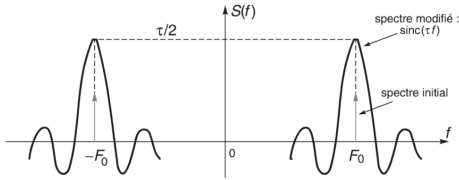
3.2 Propriétés de la convolution

- **Commutativité :** $x * y = y * x$
- **Associativité :** $x * (y * z) = (x * y) * z$
- **Distributivité :** $x * (y + z) = x * y + x * z$
- **Élément neutre :** $x * \delta = \delta * x = x$
- Si x et y sont périodiques de période T_0 , alors :
 $(x * y)(t) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$
- Soit $e(t) \xrightarrow{\mathcal{ST}} s(t) = (e * h)(t)$. Si h est causal alors $s(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau)h(t - \tau)d\tau$. Si e est causal alors $s(t) = \int_0^{+\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$. Enfin, si e et h sont causaux alors $s(t) = \int_0^t e(\tau)h(t - \tau)d\tau$.
- **Théorème de Plancherel :** $(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} (X \cdot Y)(f)$
et $(x \cdot y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} (X * Y)(f)$.

3.3 Mesure d'un signal

- Pour mesurer un signal physique réel, nous sommes obligé d'appliquer une troncature au signal d'une durée τ finie. Or, en appliquant un fenêtrage (= filtrage temporel), on modifie le domaine temporel et par conséquent, on modifie le domaine fréquentiel d'après le théorème de Plancherel.
- Généralement, on utilise une porte Π_τ mais on peut aussi prendre une **fenêtre de Hamming** pour avoir de meilleurs résultats.
Remarque: Plus la taille de la fenêtre sera grande, et plus le spectre du signal sera précis.

- Exemple: On observe un cosinus de période T_0 durant un temps τ . Donc $e(t) = \cos(2\pi F_0 t)$ et $s(t) = e(t) \cdot \Pi_\tau(t)$. Après calcul on obtient, $S(f) = \frac{\tau}{2} \left(\frac{\sin(\pi\tau(f + F_0))}{\pi\tau(f + F_0)} + \frac{\sin(\pi\tau(f - F_0))}{\pi\tau(f - F_0)} \right)$ et non pas : $S(f) = \frac{1}{2}(\delta(f + F_0) + \delta(f - F_0))$.
On observe là, le **principe d'incertitude**, une connaissance limitée temporellement induit un flou sur la détermination du spectre du signal.



3.4 Corrélation

On peut caractériser un signal selon des critères de puissances et d'énergies dans le domaine temporel ou fréquentiel.

- **Puissance instantanée:** $p(t) = (s \cdot \bar{s})(t) = |s(t)|^2$
- **Puissance moyenne** sur une durée T_0 :

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{\tau}^{\tau+T_0} |s(t)|^2 dt.$$

- **Puissance moyenne totale:**

$$P = \lim_{T_0 \rightarrow +\infty} \frac{1}{T_0} \int_{\tau}^{\tau+T_0} |s(t)|^2 dt.$$

Remarque: On peut intégrer sur n'importe quel segment de longueur T_0 comme $[0, T_0]$ ou encore $[-T_0/2, T_0/2]$.

- **Énergie totale:** $W = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt.$

- **Densité Spectrale:** $S_{xx}(f) = X(f) \cdot \bar{X}(f) = |X(f)|^2$ (= Redistribution de l'énergie du signal sur l'axe des fréquences). Dès lors, l'énergie totale du spectre est donné par $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |S_{xx}(f)|^2 df$.

- **Fonction d'autocorrélation:**

$$C_{xx}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \bar{x}(\tau - t) d\tau.$$

Propriétés: C_{xx} est linéaire, paire (i.e $C_{xx}(t) = C_{xx}(-t)$) et $\max_t C_{xx}(t) = C(0)$.

- **Fonction d'intercorrélation:**

$$(x \otimes y)(t) = C_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \bar{y}(\tau - t) d\tau$$

- **Propriétés de la corrélation:** $x \otimes y \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} X(f) \bar{Y}(f)$, $x \otimes \bar{y} \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} X(f) \otimes Y(f)$, $C_{xy}(\tau) = \overline{C_{xy}(-\tau)}$ et si x est réel alors $C_{xx}(0) = W_x$.

- Ces fonctions traduisent la similitude entre deux signaux au niveau de la forme et de la position en fonction du paramètre de translation t. De plus, la corrélation permet de conserver l'information fréquence mais pas l'information phase. On peut donc extraire toutes les fréquences du signal d'origine noyé dans un bruit mais ne pas reconstruire le signal d'origine pour autant.

- On fait le lien entre puissance et corrélation, avec la densité spectrale d'interaction entre deux signaux $x(t)$ et $y(t)$: $S_{xy}(f) = X(f) \bar{Y}(f) \xleftrightarrow{\mathcal{TF}} C_{xy}(t)$

- Si x et y sont périodiques de période T_0 alors : $C_{xy}(t) = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(\tau) y(\tau - t) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(nF_0) \cdot \bar{Y}(nF_0) \cdot e^{j2\pi n F_0 t}$ d'après le développement en série de Fourier.

Dans le cas de l'autocorrélation, on a : $C_{xx}(t) = \frac{a_0^2}{4} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cdot \cos(2\pi n F_0 t)$

- Exemple: Si $s(t) = A \Pi_{\tau}(t)$ alors $C_{ss}(t) = A^2 \tau \Lambda_{2\tau}(t)$

Théorème de Parseval :

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

$$E_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \bar{y}(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \bar{Y}(f) df$$

L'énergie totale ne dépend pas si on se place dans le domaine fréquentiel ou temporel.

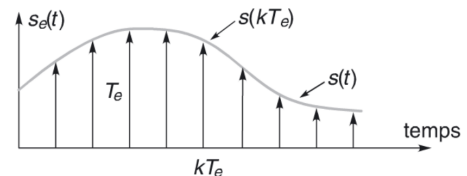
4 Échantillonnage

- **Échantillonnage** = Passer d'un signal analogique continu $s(t)$ à un ensemble de valeurs $s(nT_e)$ de n échantillons espacés d'une durée T_e , appelée la **période d'échantillonnage**.

- Pour ce faire, on multiplie $s(t)$ par un **peigne de Dirac** :

$$\text{Dirac : } \text{Pgn}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e).$$

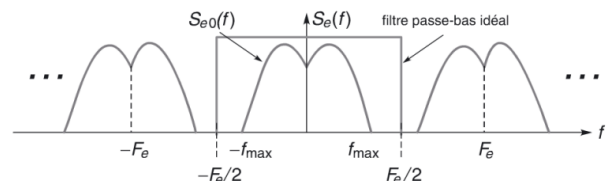
obtient le signal échantillonné : $s_e(t) = s(t) \text{Pgn}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) \delta(t - nT_e)$. Soit dans le domaine fréquentiel, $S_e(f) = F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(f - nF_e)$. Ce procédé a donc périodisé le spectre originel $S(f)$.

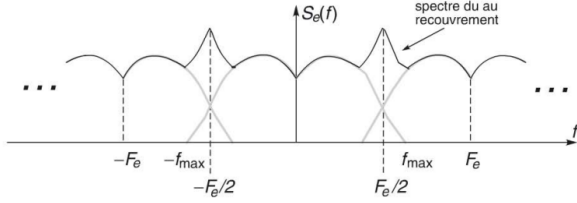


- **Théorème de l'échantillonnage / Shanon:** Afin d'éviter un repliement du spectre à cause de la périodisation infinie en fréquence, il faut que :

$$F_e \geq 2.f_{max}.$$

Pour éviter ces repliements du spectre, on peut placer un **filtre-passe bas anti-repliement** avant l'échantillonneur dont la fréquence de coupure est celle de Nyquist : $F_e/2$.





- La meilleur interpolation est celle de Shanon :

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s(kT_e) \frac{\sin(\pi F_e(t - kT_e))}{\pi F_e(t - kT_e)}$$

5 Analyse spectrale des signaux périodiques discrets (TFD)

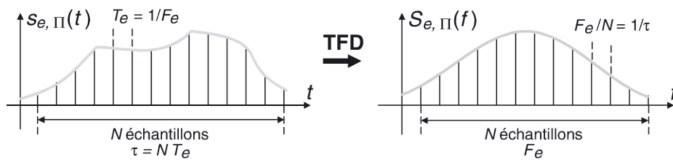
Signal	Méthode de calcul	Spectre
1 - continu et périodique	Série de Fourier	Discret et non périodique
2 - continu et non périodique	Intégrale de Fourier	Continu et non périodique
3 - discret et non périodique	Intégrale de Fourier	Continu et périodique
4 - discret et périodique	Transformée de Fourier discrète (TFD)	Discret et périodique

5.1 Transformée de Fourier Discrète

On appelle TFD d'un signal défini par N échantillons s_k , la

suite de N termes définie par :

$$S_m = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{-j2\pi \frac{km}{N}}$$



La durée du signal échantillonné est donné par : $\tau = NT_e = \frac{N}{F_e}$.

Le spectre du signal échantillonné contient aussi N fréquences comprises entre 0 et F_e , séparées d'une distance de $\Delta f = \frac{1}{\tau} = \frac{F_e}{N}$ (=précision).

La transformée inverse est donnée par :

$$s_{e,\Pi}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} s_k \delta(t - kT_e) \quad \text{où} \quad s_k = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} S_m e^{j2\pi \frac{km}{N}}$$

La transformée de Fourier rapide **FFT** (= Fast Fourier Transform) est un algorithme pour calculer une TFD en réduisant le nombre de multiplications. On passe notamment de N^2 à $\frac{N}{2} \log_2(\frac{N}{2})$ multiplications complexes grâce à l'algorithme de Cooley-Tukey.

Remarque: L'algorithme fonctionne que si le nombre d'échantillons est une puissance de 2 (souvent $N = 1024$).

5.2 Convolution et Corrélation Discrètes

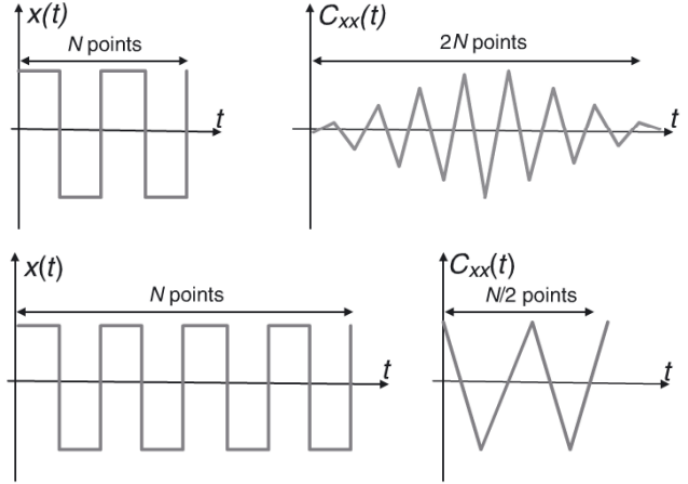
Soient $x(iT_e) = x_i$ et $y(iT_e) = y_i$ les suites de termes obtenus après échantillonnage de $x(t)$ et $y(t)$. Alors la **convolution discrète** z de x et y est donné par : $z_k = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x_i \cdot y_{k-i}$ Soit pour N échantillons :

$$\forall k \in [[0, N-1]], z_k = \sum_{i=0}^{N-1} x_i \cdot y_{k-i}$$

De la même façon, on définit la **corrélation discrète** :

$$\forall k \in [[0, N-1]], z_k = \sum_{i=0}^{N-1} x_i \cdot y_{i-k}$$

Remarque: On ne connaît pas y_i pour $i \in [[-N+1, -1]]$. On peut donc supposer quand dehors de $[[0, N-1]]$, $x_i = y_i = 0$ et calculer la convolution sur $2N-1$ points mais cela va apporter une distorsion au signal résultant. Sinon, on peut supposer que la fonction est périodique de période NT_e ou juste calculer la convolution/corrélation sur $N/2$ points : $\forall k \in [[0, \frac{N}{2}-1]] C_{xy,k} = \sum_{i=(N/2)-1}^{N-1} x_i \cdot y_{i-k}$



5.3 Remarques

- **Échelon unité:** $\forall k \geq 0, u(k) = 1$ et $\forall k < 0, u(k) = 0$.
- **Impulsion unité:** $\forall k \neq 0, \delta(k) = 0$ et $\delta(0) = 1$.
- **Fonction porte:** $\forall k \in [[0, N-1]], \Pi_N(k) = 1$ et sinon $\Pi_N(k) = 0$.
- $(x * y)(k) \xleftrightarrow{\mathcal{TFD}} X(n)Y(n)$ et $x(k)y(k) \xleftrightarrow{\mathcal{TFD}} \frac{1}{N}(X * Y)(n)$.
- **Symétrie de la TFD:** $X(n) = \overline{X(-n)}$.